

Efeito Fotoelétrico: Determinação da constante de Planck
Relatório de Trabalho de Laboratório
(imprima para entregar no final da segunda sessão de laboratório)
Nota: se necessário, pode acrescentar alguma folha suplementar

Data	Turno	Grupo (Bancada)
2/6/2023	Sexta 8:30	C

Nº	Nome	Curso
107113	Beatriz Coelho	LEEC
107117	Carolina Baltazar	LEEC

1 Resumo do trabalho de laboratório:

(apresentar de forma muito sucinta os objetivos principais e os resultados principais do trabalho)

Objetivo: Observar o efeito fotoelétrico para determinar a constante de Planck

A lâmpada de mercúrio emite luz que é difratada pela rede de difração, obtendo várias riscas que apresentam diferentes frequências.

Começámos por determinar a energia dos comprimentos de onda. Assim, medindo o potencial de paragem para as várias riscas podemos fazer o gráfico de V_s em função da frequência.

Obtendo o declive e a ordenada na origem.

O declive é a constante de Planck sobre a carga do eletrão (h/e) e a ordenada na origem é a função trabalho sobre a carga do eletrão ($-W/e$).

Aproximação da constante de Planck:

Conseguimos assim obter uma aproximação da constante de Planck através da observação do efeito fotoelétrico.

2 Introdução teórica:

(Indicar só as equações com as relações físicas fundamentais para a análise efetuada)

$$\begin{aligned}v &= \lambda \times f \\y &= mx + b \\y &= \frac{V_s}{e}x + -\frac{W}{e}\end{aligned}$$

3 Montagem e procedimento experimental:

(Indicar as condições experimentais mais importantes e os passos mais relevantes da execução experimental necessários à compreensão dos resultados obtidos.

Não se deve repetir o que está no guia; pode seguir-se / melhorar-se o que foi indicado no ponto 4. da folha de registo laboratorial)



Na montagem da experiência temos de garantir que tanto a lâmpada de mercúrio, o detetor, a fenda e o resto do material está à mesma altura.

Devemos utilizar o papel branco para ajudar a ajustar a risca pretendida no detetor (tem de ser papel branco uma vez que este apresenta fósforo e devido ao efeito de fluorescência é possível ver as riscas do ultravioleta).

Para as riscas verdes e amarelas é necessário utilizar um filtro, uma vez que como são as riscas com menor energia é mais provável que o valor do potencial de paragem seja afetado por pequenas deteções de frequências de riscas mais energéticas (aumentando incorretamente o valor do V_s).

Assim, temos então de usar filtros para estas riscas de modo a obter um resultado mais correto.

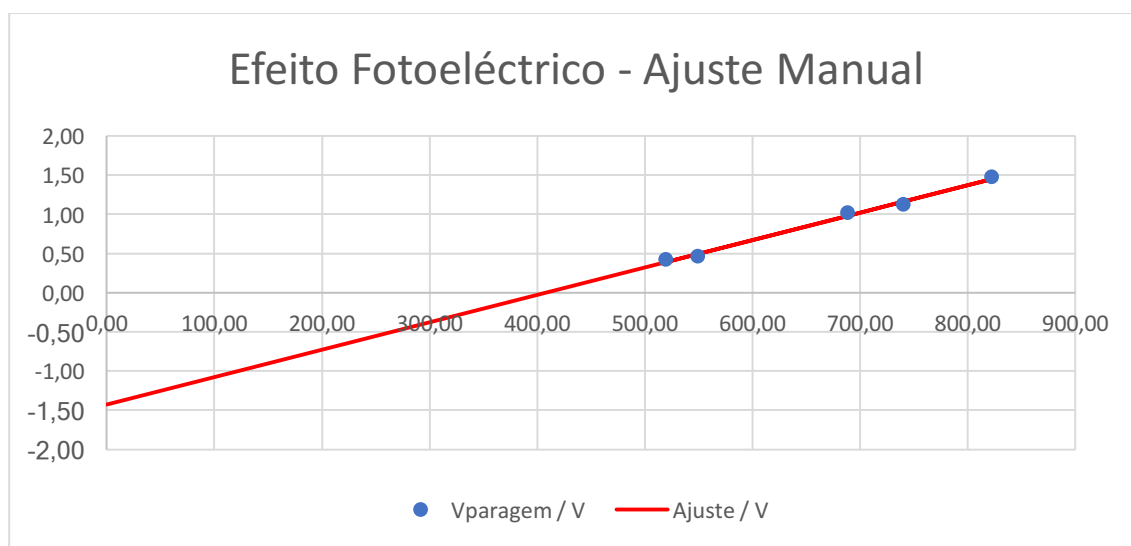
Por fim, devemos ainda ter em atenção e ajustar a risca no detetor, tentando não sobrepor riscas e captar a sua totalidade.

4 Resultados experimentais e determinação da constante de Planck:

(apresentar as medidas das grandezas físicas em tabela, com indicação das respectivas incertezas; realizar a análise conveniente para determinar a constante de Planck e função de trabalho com respectivas incertezas e comparar com o valor de referência)

Cor da Risca	Vs (V) (s/ filtro)	Vs (V) (c/ filtro)	Vs (V) (s/ filtro)	Vs (V) (c/ filtro)	Vs (V) (s/ filtro)	Vs (V) (c/ filtro)
Amarelo	0,725 +/- 0,001	0,422 +/- 0,001	0,723 +/- 0,001	0,497 +/-0,001		0,509 +/- 0,001
Verde	0,733 +/- 0,001	0,465 +/- 0,001	0,735 +/- 0,001	0,508 +/- 0,001		0,52 +/- 0,001
Azul	1,022 +/- 0,001		1,015 +/- 0,001		1,023 +/- 0,001	
Violeta	1,121 +/- 0,001		1,096 +/- 0,001		1,080 +/- 0,001	
Ultravioleta	1,349 +/- 0,001		1,294 +/- 0,001		1,221 +/- 0,001	

Para determinar a constante de Planck, fizemos o gráfico, do potencial de paragem de cada risca, em função da frequência.



Sabendo que o declive do gráfico representa a h/e , e que a carga do eletrão é $1,6 \cdot 10^{-19}$, conseguimos determinar o valor experimental da constante de Planck. Ao mesmo tempo, sabemos que a ordenada na origem representa $-W/e$, sendo W a função trabalho.

Podemos observar que das 3 medições a que apresenta um declive mais próximo do esperado é a primeira medição, desta forma decidimos utilizar os valores da mesma, para o resto dos cálculos.

Dados:

$$y = \frac{h}{e}x - \frac{W}{e}$$

$$y = 3,50 \cdot 10^{-15} - 1,430$$

$$Vs = 3,50 \cdot 10^{-15}f - 1,430$$

Cálculo da constante de Planck

$$\frac{h}{e} = 3,50 \cdot 10^{-15}$$

$$\frac{h}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 3,50 \cdot 10^{-15}$$

$$h = 5,6 \cdot 10^{-34}$$

Cálculo da Função de trabalho

$$\frac{W}{e} = 1,430$$

$$\frac{W}{1,6 \cdot 10^{-19}} = 1,430$$

$$W = 2,288 \cdot 10^{-19}$$

$$h = e \cdot m$$

$$\text{incerteza de } m(\text{declive}) = 2,0 \cdot 10^{-16}$$

$$\text{incerteza de } h = \text{incerteza de } m \cdot e$$

$$\text{incerteza de } h = 3,2 \cdot 10^{-35}$$

$$\text{incerteza de } W = \text{incerteza de } c \cdot e$$

$$\text{incerteza do } W = 2,9 \cdot 10^{-20}$$

$$2,288 * 10^{-19} + / - 2,9 * 10^{-20}$$

5 Comparar as constantes de Planck e funções de trabalho obtidas com os dados dos restantes colegas de turno (ou mais) (disponibilizados pelos docentes):

(faça uma visualização dos dados e aplique a análise conveniente para comparar os resultados. Determine a incerteza associada, compare com o valor de referência e comente)

Para podermos comparar os valores das constantes de Planck dos vários grupos, optámos por fazer um gráfico correspondente a cada grupo de forma a encontrar os diferentes valores experimentais da constante de Planck.

Com todas as constantes de Planck fizemos um gráfico de dispersão, destacando o valor da constante de Planck teórico, a média dos valores obtidos e o valor do nosso grupo. Podemos observar que o nosso valor da contante de Planck é inferior à média, tal como a função trabalho.

$$\text{Função trabalho do nosso grupo} = 2,288 * 10^{-19}$$

$$\text{Função trabalho média} = 2,395 * 10^{-19}$$

$$\text{Constante de plack do nosso grupo} = 5,6 * 10^{-34}$$

$$\text{Constante de plack média} = 5,941 * 10^{-34}$$

Assim, a constante de Planck média é ligeiramente mais próxima da constante de Planck teórica do que a do nosso grupo.

Calculo do desvio padrão para os 6 grupos do nosso turno

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{5} \sum_{i=1}^6 h.i - h.médio}$$

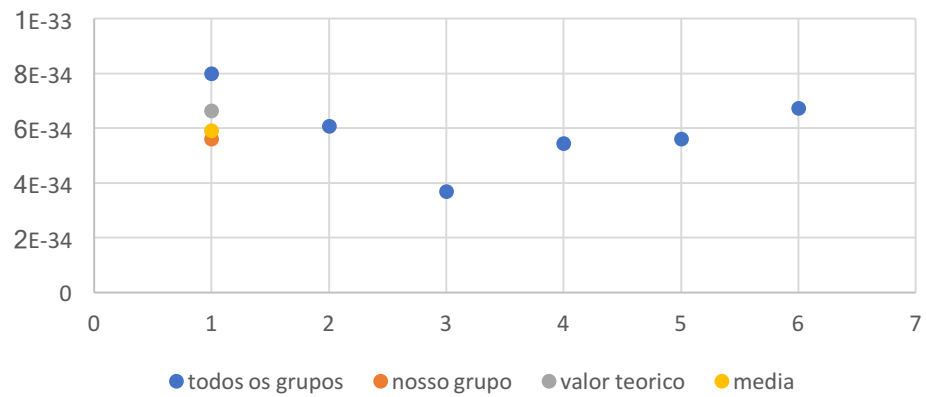
$$\sigma = 2,433 * 10^{-11}$$

Incerteza média:

$$\sigma x = \frac{\sigma}{\sqrt{5}}$$

$$\sigma x = 1,088 * 10^{-17}$$

Valores da constante de Planck dos diferentes grupos



6 [Opcional] Usando o procedimento opcional do guia mostre experimentalmente que a energia dos fotoelectrões não depende da intensidade luminosa e que esta afecta directamente a fotocorrente vinda da célula fotoelétrica:

(faça uma visualização dos dados e aplique a análise conveniente para comparar os resultados. Determine as incertezas associadas, compare com os resultados anteriores e comente)

- A energia dos fotoelectrões arrancados no cátodo depende só da frequência da luz incidente e não da sua intensidade. No final do século XIX, esta observação contrariou o conceito de “luz como onda electromagnética”, que previa que quanto mais intensa fosse mais energia transmitia aos fotoelectrões. Comente.

7 Conclusões

(Indique quais foram, na sua opinião, os resultados mais relevantes que obteve no presente trabalho experimental e apresente comentários gerais aos resultados. Complete/consolide aqui as suas respostas ao ponto 7 da folha de registo laboratorial)

Na primeira aula de laboratório fizemos três medidas da tensão de potencial, para as diferentes riscas, calculando a respetiva constante de Planck correspondente (através do declive do gráfico). Verificamos que os valores da primeira medição resultaram numa constante de Planck mais próxima do valor teórico, e os da última numa constante de Planck menos próxima do valor teórico. Estes resultados podem ter ocorrido devido a diversos fatores, nomeadamente, o facto de as últimas duas medições terem ocorrido com mais luz exterior (a este ponto a sala já não estava totalmente escura).

De forma a avaliar os nossos resultados, decidimos calcular o desvio percentual à referência da constante de Planck. Verificamos que o nosso valor deu um desvio à referência de 15,2%, tendo em conta as incertezas, este valor pode variar entre mais ou menos 4,89%. A nosso ver, esta experiência pode conter vários erros experimentais, que não podemos evitar, nomeadamente: a não completa escuridão e o tempo de espera para obter a tensão de paragem não ser exato. Tendo estes fatores em conta, consideramos que o nosso valor da constante de Planck foi bastante coerente.

Ao comparar os nossos resultados com os dos restantes grupos, verificamos que a dispersão das medidas, foi expectável, havendo uma dispersão relativamente elevada entre o maior e o menor valor, no entanto a tendência encontra-se próxima do valor teórico.

Para terminar o valor da constante de Planck, foi de $5,6 * 10^{-34} \text{ } +/ - 3,2 * 10^{-35}$, e o valor do trabalho foi de $2,288 * 10^{-19} \text{ } +/ - 2,9 * 10^{-20}$

Com este trabalho, conseguimos não só calcular o valor de uma das mais importantes constantes no mundo da física, como também tivemos a oportunidade de ver o efeito fotoelétrico.